

PROGRAMA DE ASIGNATURA

CÓDIGO	IN SCT109	QUÍMICA Y MEDIO AMBIENTE							
NIVEL DEL PLAN	2	RÉGIMEN	X	SEMESTRAL	HORAS PEDAGÓGICAS PRESENCIALES TOTALES	144	HORAS CRONOLÓGICAS DE TRABAJO AUTÓNOMO	132	
				ANUAL					
ÁREA	X	FORMACIÓN BÁSICA	TOTAL CREDITOS	8	DETALLE HORAS PEDAGÓGICAS	TEÓRICAS	LAB/ TALLER	TERRENO	AYUDANTÍAS
		FORMACIÓN PROFESIONAL				4	2	0	2
		FORMACIÓN GENERAL							
EXIGENCIA DE ASISTENCIA POR ACTIVIDAD DOCENTE						70%	100%	%	70%
PRE REQUISITO(S)		NO TIENE							
DESCRIPCIÓN									
La asignatura de Química General y del Ambiente, corresponde al segundo semestre y es común entre las Carreras de Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería Civil Informática, pertenece al área curricular de Formación Básica, al ciclo inicial y posee un carácter teórico-práctico. Su propósito principal es que los estudiantes sean capaces de predecir los cambios químicos básicos de la materia, tanto a nivel molecular como en estado sólido, utilizando modelos matemáticos y experimentación, manejando así los procesos químicos básicos que les permitan introducirse en asignaturas de nivel más avanzado vinculadas al mundo de los procesos industriales y/o ambientales. La metodología de aprendizaje será expositiva y empírica, buscando desarrollar el sentido de búsqueda y análisis de información relevante, la contextualización práctica de los contenidos y el trabajo en equipo del estudiante.									
COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA									
Competencias Profesionales:									
Ingeniería Civil Industrial:									
Utiliza métodos de la ingeniería y de las ciencias básicas para la solución de problemas básicos propios de su profesión.									
Ingeniería Civil Informática:									
Utiliza métodos de la ingeniería y de las ciencias básicas para la solución de problemas básicos propios de su profesión.									
Competencias Genéricas:									
Habilidades de comunicación: Organiza coherentemente sus ideas y las comunica de manera oral y escrita considerando el contexto e interlocutores.									

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°1: ESTRUCTURA DE LA MATERIA Y ENLACE QUÍMICO		
NÚMERO DE HORAS:		
N° de Horas Presenciales: 24 horas pedagógicas		
N° de Horas Autónomas: 22 horas cronológicas		
RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
1. Deduce la estructura de la materia y sus cambios de fase a partir de las leyes y principios básicos que la gobiernan, aplicándolos a procesos químicos industriales y comunicándolo a sus pares.	1.1. Utiliza las propiedades de la materia para identificar los cambios físicos y químicos a nivel molecular. 1.2. Predice, a partir de las configuraciones electrónicas de los elementos, su ubicación en la tabla periódica. 1.3. Aplica la propiedad periódica de electronegatividad para diferenciar el tipo de enlace químico en la formación de compuestos (iónico, metálico o covalente). 1.4. Expresa sus ideas en forma oral y escrita de manera lógica y coherente.	Clasificación de la materia - Estados de la materia (Sólido-Líquido-Gas) - Propiedades físicas y químicas de la materia - Mezclas homogéneas y heterogéneas Perspectiva atómica y molecular - Visión moderna de la estructura atómica - Números atómicos - Números másicos - Isótopos - Iones y moléculas Clasificación periódica de los elementos - Configuración electrónica - Propiedades de los elementos metálicos, no metálicos, anfóteros y gases nobles - Propiedades periódicas: Electronegatividad y radio atómico/iónico Enlace químico - Enlace iónico - Enlace covalente polar y apolar - Polaridad de enlace - Interacciones Intermoleculares - Estructuras de Lewis básicas (sin excepciones)

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº2: RELACIONES DE MASAS EN LAS REACCIONES QUÍMICAS

NÚMERO DE HORAS:

Nº de Horas Presenciales: 48 horas pedagógicas

Nº de Horas Autónomas: 44 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
2. Calcula relaciones cuantitativas entre reactivos y productos, utilizando reacciones químicas en fase líquida y aplicando las leyes de la química, para resolver problemas de la Ingeniería.	2.1. Explica el concepto de ecuación química como principio de la conservación de la materia. 2.2. Utiliza la ecuación balanceada para realizar cálculos estequiométricos entre reactantes y productos aplicada a la Ingeniería. 2.3. Aplica las leyes de los gases ideales a reacciones químicas en fase gaseosa, para obtener información de productos gaseosos presentes en procesos industriales. 2.4. Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.	Ecuaciones químicas • Escritura de una ecuación química • Balance de ecuaciones químicas, método algebraico y tanteo Mol y estequiometria • Concepto de mol • Ley de conservación de la masa • Relaciones estequiométricas • Reactivo limitante • Reacciones redox • Estados de oxidación • balance método ion-electrón • Reacciones de combustión • Rendimiento de reacción Soluciones • Unidades de concentración físicas y químicas • Propiedades coligativas: Descenso crioscópico, ascenso ebulloscópico, presión de vapor, presión osmótica Gases • Leyes de los gases • Ecuación de gases ideales • Estequiometría de los gases ideales • Ley de Dalton



UNIDAD DE APRENDIZAJE N°3: EQUILIBRIO QUÍMICO E IÓNICO, ÁCIDOS Y BASES		
NÚMERO DE HORAS:		
N° de Horas Presenciales: 48 horas pedagógicas		
N° de Horas Autónomas: 44 horas cronológicas		
RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
3. Resuelve problemas ingenieriles básicos vinculados a procesos químicos en fase gaseosa y acuosa, analizando los diferentes factores que afectan a los equilibrios químicos y iónicos.	3.1. Comprende el significado de equilibrio químico en una reacción química reversible, planteando las expresiones de la constante de equilibrio en términos de K_c y K_p . 3.2. Utiliza la información obtenida de la constante de equilibrio de una reacción química para identificar los principales factores que perturban el equilibrio de una reacción química reversible. 3.3. Categoriza las sustancias en ácidos o bases diferenciando su comportamiento en solución acuosa, para calcular el pH de disoluciones de ácidos y bases fuertes y débiles. 3.4. Entiende la información que lee y escucha, jerarquizando las ideas sobre un tema.	- Equilibrio químico - Concepto de equilibrio químico - Expresión constante de equilibrio K_c, K_p - Principio de Le Chatelier (concentraciones, presión, temperatura) - Cálculo de concentraciones de especies en el equilibrio. - Equilibrio iónico - Características químicas de ácidos y bases Bronsted (fuertes y débiles) - Cálculos pH y pOH para ácidos y bases (fuertes y débiles) Resolución de la ecuación cuadrática



UNIDAD DE APRENDIZAJE N°4: QUÍMICA DEL MEDIO AMBIENTE		
NÚMERO DE HORAS:		
N° de Horas Presenciales: 24 horas pedagógicas		
N° de Horas Autónomas: 22 horas cronológicas		
RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
4. Propone una solución medioambiental responsable a los problemas producidos por la contaminación industrial generada por combustibles fósiles considerando los conceptos básicos de química orgánica.	4.1. Integra los conceptos básicos del uso de los combustibles fósiles para el estudio de propiedades fisicoquímicas y aplicaciones en el medio ambiente. 4.2. Relaciona los principales conceptos químicos presentes en la contaminación con la realidad industrial. 4.3. Elabora un proyecto de un tema medioambiental exponiendo con un lenguaje adecuado de manera oral y escrita a sus pares. 4.4. Redacta informes y sintetiza información respetando ortografía y sintaxis.	Química del carbono • El carbono y su hibridación • Hidrocarburos alcanos, alquenos y alquinos • Características fisicoquímicas de hidrocarburos utilizados como combustibles derivados del petróleo • Entalpía de combustión de los hidrocarburos derivados del petróleo Medioambiente • Ciclo del carbono • Cálculo de huella de carbono • Química atmosférica: cambios climáticos • Lluvia ácida • Efecto invernadero • Residuos sólidos (medición material particulado) • Contaminación de aguas servidas • Reciclaje • Materiales biodegradables

ESTRATEGIA METODOLÓGICA
De acuerdo con el Modelo Educativo de la Universidad Autónoma, la metodología de trabajo propuesta para el desarrollo de la asignatura se basa en un enfoque activo-participativo; implica entregar un rol protagónico al estudiante que es entendido como eje y centro de acción y quien a través de su participación activa y con las orientaciones y lineamientos que le entrega el docente va construyendo su propio aprendizaje. Para lograr este objetivo, las distintas clases y laboratorios consideraran una serie de estrategias metodológicas, previamente seleccionadas por el docente, tales como: • Lectura previa • Exposición • Laboratorios con objetivos e informes • Talleres • Aprendizaje basado en proyectos

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS

Considerando los lineamientos evaluativos de la Universidad, el proceso tendrá las siguientes características:

PROCEDIMIENTO	INSTRUMENTO	EVIDENCIA	PONDERACIÓN
Evaluación sumativa	Prueba escrita de respuesta extensa	Respuesta del estudiante	25%
Evaluación sumativa	Prueba escrita de respuesta extensa	Respuesta del estudiante	25%
Evaluación sumativa (75%) y proyecto (25%)	Prueba escrita de respuesta extensa y rúbrica	Respuesta del estudiante e informe final	25%

Promedio de Laboratorio-Taller: 25% (Informes laboratorio + controles entrada + guías + lecturas previas 90% + Proyecto Integrado 10%).

Prueba recuperativa

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA

LABORATORIO:

6 sesiones de Laboratorio. Material de laboratorio necesario para realizar actividades experimentales.

Guía de laboratorio.

Taller de Ejercicios: 10 sesiones. Guía de Ejercicios.

MATERIAL DIDÁCTICO:

Modelos moleculares

SOFTWARE:

OTROS:

Videos

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

BÁSICA:

- CHANG, R., GOLDSBY, K. A. Química. 11° Ed. México, Mc Graw Hill, 2013. 1107 p.
- VEGA DE KUYPER, J. C. Química del medio ambiente y de los recursos naturales. 1° Ed. Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2002. 405p.

COMPLEMENTARIA:

- HOUSECROFT, C.E. y SHARPE, A.G. Química inorgánica. 2° Ed. Madrid, Pearson Educación, 2006. 953p.

MEDIOS ELECTRÓNICOS:

- PHET Interactive Simulations (en línea). Boulder, CO.: Universidad de Colorado, (fecha de consulta: 28 de noviembre de 2017). Disponible en:
<https://phet.colorado.edu/es/simulations/category/chemistry>

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA

- **Título Profesional:** Químico, Bioquímico con postgrado en Química. Ingeniero Químico, Ingeniero Civil Bioquímico; Químico Farmacéutico con postgrado en química o afines.
- **Grado Académico:** Magíster o Doctorado en Química.
- **Competencias genéricas requeridas:** Habilidades pedagógicas y en matemáticas, capacidad lógica y de memorización.